曲线积分与曲面积分
第一讲

22级计算机2班 朱泽恩

知识点概述

考查要求

（1）理解两类曲线积分的概念，了解两类曲线积分的性质及两类曲线积分的关系.

（2）掌握计算两类曲线积分的方法.

（3）掌握格林公式并会运用平面曲线积分与路径无关的条件，会求二元函数全微分的原函数.

（4）了解两类曲面积分的概念、性质及两类曲面积分的关系，掌握计算两类曲面积分的方法，掌握用高斯公式计算曲面积分的方法，并会用斯托克斯公式计算曲线积分.

（5）了解散度与旋度的概念，并会计算.

（6）会用曲线积分及曲面积分求一些几何量与物理量.

第一型曲线积分--对弧长的曲线积分

一、对弧长的曲线积分(第一类曲线积分)

1. 对弧长的曲线积分问题的产生 —— 曲线段的质量

设 L 为 xOy 平面内有限的曲线段,其线密度为 $\rho(x,y)$,求其质量 m 的过程如下:

(1) 将 L 分为 n 个小的曲线段,记为 $\Delta s_1,\Delta s_2,\cdots,\Delta s_n$;

(2) 任取 $(\xi_i,\eta_i)\in\Delta s_i$,则 $\Delta m_i\approx\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i(i=1,2,\cdots,n)$,于是 $m\approx\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$;

(3) 令 $\lambda=\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$,则 $m=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}\rho(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$.

2. 对弧长的曲线积分的定义

设 L 为 xOy 平面内有限的光滑或逐段光滑的曲线段,函数 $f(x,y)$ 在曲线 L 上有界,将 L 分为 n 个小的曲线段,记为 $\Delta s_1,\Delta s_2,\cdots,\Delta s_n$,任取 $(\xi_i,\eta_i)\in\Delta s_i$,作 $\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$. 令 $\lambda=\max_{1\leqslant i\leqslant n}\{\Delta s_i\}$,若 $\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$ 存在,称此极限为函数 $f(x,y)$ 在曲线段 L 上对弧长的曲线积分,记为 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s$,即 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\lim_{\lambda\to 0}\sum_{i=1}^{n}f(\xi_i,\eta_i)\Delta s_i$.

第一型曲线积分--对弧长的曲线积分

3. 对弧长的曲线积分的基本性质

(1) $\int_L [af(x,y)+bg(x,y)]\mathrm{d}s = a\int_L f(x,y)\mathrm{d}s + b\int_L g(x,y)\mathrm{d}s$.

(2) $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s + \int_{L_2} f(x,y)\mathrm{d}s$，其中 $L = L_1 + L_2$.

(3) $\int_L \mathrm{d}s = l$，其中 l 为曲线 L 的长度.

(4) 若曲线 L 关于 y 轴(即关于变量 x) 对称，L_1 为位于 y 轴右侧的部分，

若 $f(-x,y) = -f(x,y)$，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 0$；

若 $f(-x,y) = f(x,y)$，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 2\int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s$.

(5) 若曲线 L 关于 x 轴(即关于变量 y) 对称，L_1 为位于 x 轴上侧的部分，

若 $f(x,-y) = -f(x,y)$，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 0$；

若 $f(x,-y) = f(x,y)$，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = 2\int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s$.

(6) 若 L 关于直线 $y = x$ 对称，则 $\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_L f(y,x)\mathrm{d}s$.

第一型曲线积分--对弧长的曲线积分

4. 对弧长的曲线积分的计算方法

(1) 特殊代替法

例1 计算 $I=\int_L (x^2-2xy+3y^2)\mathrm{d}s$，其中 $L: x^2+y^2=1$.

解 由对称性与奇偶性得 $I=\int_L (x^2-2xy+3y^2)\mathrm{d}s=\int_L (x^2+3y^2)\mathrm{d}s$.

因为 L 关于直线 $y=x$ 对称，所以 $I=\int_L (y^2+3x^2)\mathrm{d}s$.

于是 $2I=\int_L (x^2+3y^2)\mathrm{d}s+\int_L (y^2+3x^2)\mathrm{d}s=4\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s=4\int_L \mathrm{d}s=8\pi$,

故 $I=\int_L (x^2-2xy+3y^2)\mathrm{d}s=4\pi$.

第一型曲线积分--对弧长的曲线积分

(2) 定积分法

情形一：设 $L: y=\varphi(x)(a \leqslant x \leqslant b)$，则 $\int_L f(x, y) \mathrm{d}s=\int_a^b f[x, \varphi(x)] \sqrt{1+\varphi'^2(x)} \mathrm{d}x$.

情形二：设 $L:\begin{cases} x=\varphi(t), \\ y=\psi(t) \end{cases}(\alpha \leqslant t \leqslant \beta)$，则

$$\int_L f(x, y) \mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f[\varphi(t), \psi(t)] \sqrt{\varphi'^2(t)+\psi'^2(t)} \mathrm{d}t.$$

计算 $\int_L (3x-4y) \mathrm{d}s$，其中 $L: x^2+(y+2)^2=1$.

解 令 $L:\begin{cases} x=\cos t, \\ y=-2+\sin t \end{cases}(0 \leqslant t \leqslant 2\pi)$，$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2} \mathrm{d}t=\mathrm{d}t$，则

$$\int_L (3x-4y) \mathrm{d}s=\int_0^{2\pi} [3\cos t-4(-2+\sin t)] \mathrm{d}t=16\pi.$$

第二型曲线积分--对坐标的曲线积分

二、对坐标的曲线积分(第二类曲线积分)

1. 对坐标的曲线积分问题的产生 —— 做功的问题

(1) 在大小和方向都不变的力 $\vec{F}$ 的作用下物体沿水平方向从点 A 移动到点 B，力对物体做功为 $W=|\vec{F}|\cdot|\overrightarrow{AB}|\cos\theta=\vec{F}\cdot\overrightarrow{AB}$，其中 θ 为 $\vec{F}$ 与 $\overrightarrow{AB}$ 的夹角(如图 11-1 所示).

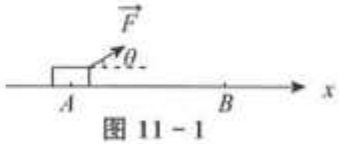


图 11-1

(2) 二维空间物体在变力作用下沿有向曲线段运动，力对物体做功.

设 $\vec{F}(x,y)=\{P(x,y),Q(x,y)\}$，$L$ 为 xOy 平面内的有向曲线段，物体在力 $\vec{F}(x,y)$ 的作用下沿 L 从起点 A 移动到终点 B(如图 11-2 所示). 使用元素法求力所做的功的方法如下：

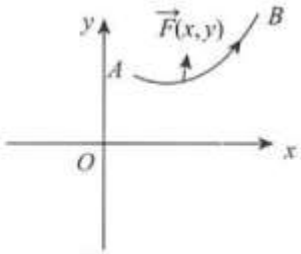


图 11-2

取 $d\vec{s}\subset L$，其中 $d\vec{s}=\{dx,dy\}$，有 $dW=\vec{F}(x,y)\cdot d\vec{s}=P(x,y)dx+Q(x,y)dy$，于是功 $W=\int_L P(x,y)dx+Q(x,y)dy$.

(3) 三维空间物体在变力作用下沿有向曲线段运动，力对物体做功.

设 $\vec{F}(x,y,z)=\{P(x,y,z),Q(x,y,z),R(x,y,z)\}$，$L$ 为三维空间的有向曲线段，物体在力 $\vec{F}(x,y,z)$ 的作用下沿 L 从起点 A 移动到终点 B. 使用元素法求力所做的功的方法如下：

取 $d\vec{s}\subset L$，其中 $d\vec{s}=\{dx,dy,dz\}$，有

$$dW=\vec{F}(x,y,z)\cdot d\vec{s}=P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz,$$

于是功 $W=\int_L P(x,y,z)dx+Q(x,y,z)dy+R(x,y,z)dz$.

第二型曲线积分--对坐标的曲线积分

2. 对坐标的曲线积分的定义(了解)

(1)(二维空间) 设L为xOy平面上的有向曲线段,函数$P(x,y),Q(x,y)$在L上有界,若$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$存在,称此极限为函数$P(x,y)$沿有向曲线段$L$对坐标$x$的曲线积分,记为$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x$,即$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}P(\xi_i,\eta_i)\Delta x_i$;

若$\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$存在,称此极限为函数$Q(x,y)$沿有向曲线段$L$对坐标$y$的曲线积分,记为$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y$,即$\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{i=1}^{n}Q(\xi_i,\eta_i)\Delta y_i$,可将$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+\int_L Q(x,y)\mathrm{d}y$记为$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$.

第二型曲线积分--对坐标的曲线积分

3. 对坐标的曲线积分的性质(以二维空间为例)

$$(1)\int_{L^-} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=-\int_{L} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

$$(2)\int_{L} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{L_1} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y+\int_{L_2} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y,$$

其中 $L=L_1+L_2$.

4. 二维空间对坐标的曲线积分的计算方法

(1) 定积分法

情形一　设有向曲线段 $L:y=\varphi(x)$, L 的起点对应 $x=a$, 终点对应 $x=b$, 则

$$\int_{L} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{a}^{b}\{P[x,\varphi(x)]+Q[x,\varphi(x)]\varphi'(x)\}\mathrm{d}x.$$

情形二　设有向曲线段 $L:\begin{cases}x=\varphi(t),\\ y=\psi(t),\end{cases}$ L 的起点对应 $t=\alpha$, 终点对应 $t=\beta$, 则

$$\int_{L} P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{\alpha}^{\beta}\{P[\varphi(t),\psi(t)]\varphi'(t)+Q[\varphi(t),\psi(t)]\psi'(t)\}\mathrm{d}t.$$

第二型曲线积分--对坐标的曲线积分

例1 求以下情况下的曲线积分$\int_L (y+1)\mathrm{d}x+(2x-1)\mathrm{d}y$：

(1)L 是从点$O(0,0)$经 $y=x$ 到点$A(1,1)$的有向曲线段；

(2)L 是从点$O(0,0)$经 $y=x^2$ 到点$A(1,1)$的有向曲线段.

解 (1)$\int_L (y+1)\mathrm{d}x+(2x-1)\mathrm{d}y=\int_0^1[(x+1)+(2x-1)]\mathrm{d}x=\int_0^1 3x\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$.

(2)$\int_L (y+1)\mathrm{d}x+(2x-1)\mathrm{d}y=\int_0^1[(x^2+1)+(2x-1)\cdot 2x]\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1(5x^2-2x+1)\mathrm{d}x=\frac{5}{3}.$$

例2 求以下情况下的曲线积分$\int_L (2y+1)\mathrm{d}x+(2x-3)\mathrm{d}y$：

(1) L 是从点$O(0,0)$经 $y=x$ 到点$A(1,1)$的有向曲线段；

(2) L 是从点$O(0,0)$经 $y=x^2$ 到点$A(1,1)$的有向曲线段.

解 (1)$\int_L (2y+1)\mathrm{d}x+(2x-3)\mathrm{d}y=\int_0^1[(2x+1)+(2x-3)]\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1(4x-2)\mathrm{d}x=0;$$

(2)$\int_L (2y+1)\mathrm{d}x+(2x-3)\mathrm{d}y=\int_0^1[(2x^2+1)+(2x-3)\cdot 2x]\mathrm{d}x$

$$=\int_0^1(6x^2-6x+1)\mathrm{d}x=0.$$

格林公式

(2) 二重积分法(格林公式)

定理 设 D 为 xOy 平面上连通的有限闭区域，L 为闭区域 D 的正向边界曲线，函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上连续可偏导，则

$$\oint_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

格林公式

例3 计算 $I=\int_L [e^x \sin y-b(x+y)]dx+(e^x \cos y-ax)dy(a>0,b>0)$，其中 L 是从点 $A(2a,0)$ 沿曲线 $y=\sqrt{2ax-x^2}$ 至原点 $O(0,0)$ 的有向曲线段.

微信公众号：考研发条　客服微信：KYPK099　Qq群：118105451

令 $L_0:y=0$(起点 $x=0$，终点 $x=2a$)，L_0 与 L 围成的区域为 D，则

$$I=\oint_{L+L_0} [e^x \sin y-b(x+y)]dx+(e^x \cos y-ax)dy-$$

$$\int_{L_0} [e^x \sin y-b(x+y)]dx+(e^x \cos y-ax)dy,$$

令 $P=e^x \sin y-b(x+y)$，$Q=e^x \cos y-ax$，

$\frac{\partial Q}{\partial x}=e^x \cos y-a$，$\frac{\partial P}{\partial y}=e^x \cos y-b$，由格林公式得

$$\oint_{L+L_0} [e^x \sin y-b(x+y)]dx+(e^x \cos y-ax)dy=\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dx\,dy$$

$$=(b-a)\iint_D dx\,dy=\frac{\pi}{2}a^2(b-a);$$

$$\int_{L_0} [e^x \sin y-b(x+y)]dx+(e^x \cos y-ax)dy=\int_{L_0} -bx\,dx=-b\int_0^{2a} x\,dx=-2a^2b,$$

故原式 $=\frac{\pi}{2}a^2(b-a)+2a^2b.$

曲线积分与路径无关的条件

(1) 线积分与路径无关的判定

定理　设函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在单连通域 D 上有一阶连续偏导数，则以下四条等价：

① 线积分 $\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y$ 与路径无关；

② $\oint_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=0$，其中 L 为 D 中任一分段光滑闭曲线；

③ $\dfrac{\partial P}{\partial y}=\dfrac{\partial Q}{\partial x}$，$\forall\,(x,y)\in D$；

④ $P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\mathrm{d}F(x,y)$.

曲线积分与路径无关的条件

(1) 若$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，则沿从点$(x_0,y_0)$到点$(x_1,y_1)$的有向曲线段$L$的曲线积分可表示为

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{x_0}^{x_1}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y_1}Q(x_1,y)\mathrm{d}y.$$

如：$\int_L y\mathrm{d}x+(x+2)\mathrm{d}y$，其中$L$为从点$O(0,0)$沿曲线$y=x^3$到点$A(1,1)$的有向曲线段，

$P(x,y)=y,Q(x,y)=x+2$. 因为$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}=1$，所以$\int_L y\mathrm{d}x+(x+2)\mathrm{d}y$与路径无关，于是

$$\int_L y\mathrm{d}x+(x+2)\mathrm{d}y=\int_0^1 0\mathrm{d}x+\int_0^1(1+2)\mathrm{d}y=3.$$

(2) 若$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，且存在$u(x,y)$，使得$\mathrm{d}u(x,y)=P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\int_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$=u(x,y)\Big|_{(x_0,y_0)}^{(x_1,y_1)}=u(x_1,y_1)-u(x_0,y_0).$$

如：$\int_L xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y$，其中$L$是从点$(1,2)$沿$y=x^2+1$到点$(2,5)$的有向曲线段，

因为$xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2y^2\right)$，所以$\int_L xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{(1,2)}^{(2,5)}=48.$

曲线积分与路径无关的条件

(3) 若$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，则

$$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$$
$$=\int_{x_0}^{x}P(x,y_0)\mathrm{d}x+\int_{y_0}^{y}Q(x,y)\mathrm{d}y.$$

(4) 对微分方程$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，若$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，称该方程为全微分方程.

因为$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}$，所以令$u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$，有

$P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=\mathrm{d}[u(x,y)]$，故原方程的通解为$u(x,y)=C$.

如：求解$(xy^2+y)\mathrm{d}x+(x^2y+x-2y)\mathrm{d}y=0$，可设

$$P(x,y)=xy^2+y,Q(x,y)=x^2y+x-2y.$$

因为$\frac{\partial Q}{\partial x}\equiv\frac{\partial P}{\partial y}=2xy+1$，所以原方程为全微分方程.

由$(xy^2+y)\mathrm{d}x+(x^2y+x-2y)\mathrm{d}y=0$得

$$(xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y)+(y\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y)-2y\mathrm{d}y=0,\text{或}\ \mathrm{d}\left(\frac{1}{2}x^2y^2+xy-y^2\right)=0,$$

故原方程的通解为$\frac{1}{2}x^2y^2+xy-y^2=C$.

曲线积分与路径无关的条件

设曲线积分$\int_L xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$与路径无关，其中$\varphi$连续可导，且$\varphi(0)=0$，计算$\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y$.

微信公众号【考研发条】

解 令$P(x,y)=xy^2$，$Q(x,y)=y\varphi(x)$，因为曲线积分与路径无关，所以$\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{\partial P}{\partial y}$，即$y\varphi'(x)=2xy$，于是$\varphi'(x)=2x$，解得$\varphi(x)=x^2+C$，由$\varphi(0)=0$得$C=0$，故$\varphi(x)=x^2$. 所以

$$\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2\mathrm{d}x+y\varphi(x)\mathrm{d}y=\int_{(0,0)}^{(1,1)}xy^2\mathrm{d}x+x^2y\mathrm{d}y=\frac{1}{2}x^2y^2\Big|_{(0,0)}^{(1,1)}=\frac{1}{2}.$$

两类曲线积分的联系

（4）两类曲线积分之间的关系

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y = \int_L [P(x,y)\cos\alpha + Q(x,y)\cos\beta]\mathrm{d}s,$$

其中 $\cos\alpha,\cos\beta$ 为曲线 L 上点 (x,y) 处的切向量的方向余弦.

曲线积分历年真题

3. 微分方程 $\left(2xy^3-y^2\cos x\right)\mathrm{d}x+\left(1-2y\sin x+3x^2y^2\right)\mathrm{d}y=0$ 的通解为_____.

$y-y^2\sin x+x^2y^3=C$；

4. 若二元函数 $u=u(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}u=(x^4+4xy^3)\mathrm{d}x+(6x^2y^2-5y^4)\mathrm{d}y$，则

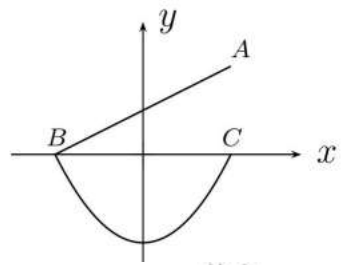
$u=$_____.

$u=\frac{1}{5}x^5+2x^2y^3-y^5+C$.

3. 已知曲线段 $L: x=\mathrm{e}^t\cos t, y=\mathrm{e}^t\sin t, 0\le t\le 2\pi$，则曲线积分 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=$（ B ）

(A) $\sqrt{2}\left(\mathrm{e}^{4\pi}-1\right)$； (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{4\pi}-1\right)$； (C) $\sqrt{2}\left(\mathrm{e}^{2\pi}-1\right)$； (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}\left(\mathrm{e}^{2\pi}-1\right)$。

五、（5 分）计算曲线积分 $\int_L \frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$，其中曲线段 L 是由点 $A(1,1)$ 到点 $B(-1,0)$ 的直线段，再沿曲线 $y=x^2-1$ 从点 $B(-1,0)$ 到点 $C(1,0)$ 而成的路线（如右下图所示）。



格林公式

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$，$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L P\,\mathrm{d}x+Q\,\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}\sigma,$$

其中

解 令 $P=\frac{-y}{x^2+y^2}, Q=\frac{x}{x^2+y^2}$，则当 $(x,y)\neq(0,0)$ 时，有

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{-x^2-y^2+2y^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2},\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}=\frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2}$$

（解法一） 设 Γ^- 是圆 $x^2+y^2=\delta^2\left(\delta<\frac{1}{2}\right)$，顺时针方向，则由格林公式得

$$\oint_{L+CA+\Gamma^-}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$$

其中 $D=\left\{(x,y)\,\middle|\,x^2+y^2\le\delta^2\right\}$，所以

$$\int_L\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_{\Gamma^+}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}-\int_{CA}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

$$\oint_{\Gamma^+}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\frac{1}{\delta^2}\oint_{\Gamma^+}-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{\delta^2}\iint_D 2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi$$

$$\int_{CA}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_0^1\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=\frac{\pi}{4}$$

因此

$$\int_L\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=2\pi-\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{4}$$

（解法二）在不包含原点的单连通区域曲线积分与路径无关，所以

$$\int_L\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=\int_{(1,1)}^{(-1,1)}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\int_{(-1,1)}^{(-1,-1)}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$
$$+\int_{(-1,-1)}^{(1,-1)}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\int_{(1,-1)}^{(1,0)}\frac{-y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$
$$=\int_1^{-1}\frac{-\mathrm{d}x}{x^2+1}+\int_1^{-1}\frac{-\mathrm{d}y}{x^2+y^2}+\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+1}+\int_{-1}^{0}\frac{\mathrm{d}y}{1+y^2}=\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{4}=\frac{7\pi}{4}$$

2. 由方程 $2xz+z^3-xy^2=2$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1,1)}=$_____.

$-\frac{1}{5}\mathrm{d}x+\frac{2}{5}\mathrm{d}y$

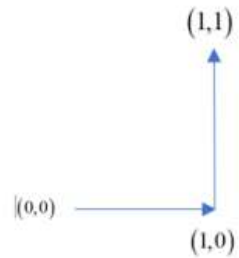
4. 设质点在平面力场 $\mathbf{F}(x,y)=-\mathrm{e}^{y}\mathbf{i}+(y+1-x\mathrm{e}^{y})\mathbf{j}$ 的作用下沿抛物线

$y=x^{2}$ 从点 $(0,0)$ 运动到点 $(1,1)$，则力场 $\mathbf{F}(x,y)$ 所作的功

$W=$ _____.

解：要点 对坐标的曲线积分的物理意义，积分与路径无关。

$$W=\int_{L}\vec{F}\cdot\mathrm{d}\vec{r}=\int_{L}\vec{F}\cdot(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y)=\int_{L}-\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}x+\left(y+1-x\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y\text{。}$$



因 $\dfrac{\partial}{\partial x}\left(y+1-x\mathrm{e}^{y}\right)=-\mathrm{e}^{y}=\dfrac{\partial}{\partial y}\left(-\mathrm{e}^{y}\right)$，积分与路径无关。 故

$$W=\int_{L}-\mathrm{e}^{y}\mathrm{d}x+\left(y+1-x\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{1}(-1)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{1}\left(y+1-\mathrm{e}^{y}\right)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{3}{2}-\mathrm{e}\text{。}$$

5. 全微分方程$\left(\mathrm{e}^{x}+y\right)\mathrm{d}x+\left(x+\sin y\right)\mathrm{d}y=0$的通解为 _____.

解：要点　全微分求积

$$u(x,y)=\int_{(0,0)}^{(x,y)}\left(\mathrm{e}^{x}+y\right)\mathrm{d}x+\left(x+\sin y\right)\mathrm{d}y$$

$$=\int_{0}^{x}\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{y}\left(x+\sin y\right)\mathrm{d}y$$

$$=\mathrm{e}^{x}-1+xy-\cos y+1$$

$$=\mathrm{e}^{x}+xy-\cos y\text{。}$$

通解为$\mathrm{e}^{x}+xy-\cos y=C$。

七、(4 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，

证明：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$.

七、(4 分) 已知平面区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le\pi,0\le y\le\pi\}$，$L$ 为 D 的正向边界，证明：

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx$;

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx\ge 2\pi^2$。

证：要点 格林公式及区域对称。

(1) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(xe^{\sin y}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-ye^{-\sin x}\right)\right]dxdy=\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)dxdy$

格林公式

设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成，函数 $P(x,y)$、$Q(x,y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\oint_L Pdx+Qdy=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)d\sigma,$$

$$\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx=\iint_D\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(xe^{-\sin y}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(-ye^{\sin x}\right)\right]dxdy=\iint_D\left(e^{-\sin y}+e^{\sin x}\right)dxdy$$

因为区域 D 关于直线 $y=x$ 对称，所以

$$\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)dxdy=\iint_D\left(e^{\sin x}+e^{-\sin y}\right)dxdy=\iint_D\left(e^{-\sin y}+e^{\sin x}\right)dxdy。$$

故

$$\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\oint_L xe^{-\sin y}dy-ye^{\sin x}dx。$$

(2) $\oint_L xe^{\sin y}dy-ye^{-\sin x}dx=\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)dxdy$

$$=\frac{1}{2}\left[\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin x}\right)dxdy+\iint_D\left(e^{-\sin y}+e^{\sin x}\right)dxdy\right]$$

$$=\frac{1}{2}\iint_D\left(e^{\sin y}+e^{-\sin y}+e^{\sin x}+e^{-\sin x}\right)dxdy$$

$$\ge\frac{1}{2}\iint_D(2+2)dxdy=2\iint_D 1dxdy=2\pi^2。$$

1. 设 L 为连接 $(1,0)$ 及 $(0,1)$ 两点的直线段，则对弧长的曲线积分

$\int_L (x+y)\,\mathrm{d}s =$ $\sqrt{2}$.

3. 设 L 为平面内光滑的简单闭曲线，并取正向，则对坐标的曲线积分 $\oint_L \left(y^3 - y + \sin x^2\right)\mathrm{d}x + \left(-x^3 + \mathrm{e}^{y^2}\right)\mathrm{d}y$ 的最大值为(A)

(A) $\frac{\pi}{6}$；　(B) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$；　(C) $\frac{7\pi}{12}$；　(D) $\frac{2\pi}{3}$.

四、(6 分) 已知对坐标的曲线积分 $\int_L \frac{(x+ay)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$ 在不包含 x 轴负半轴

$\{(x,0)\mid x<0\}$ 的区域内与路径无关，

(1) 求常数 a；

(2) 计算上述积分，其中 L 是上半平面从点 $(1,0)$ 到点 $(0,1)$ 的曲线段 $x^3+y^3=1$.

（1）设 $P=\frac{x+ay}{x^2+y^2}$，$Q=\frac{x+y}{x^2+y^2}$。则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{ax^2-2xy-ay^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}=\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-x^2-2xy+y^2}{\left(x^2+y^2\right)^2}\Rightarrow a=-1\text{。}$$

(2) $\int_{(1,0)}^{(0,1)}\frac{(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$

$$=\left(\int_{(1,0)\to(1,1)}+\int_{(1,1)\to(0,1)}\right)\frac{(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y}{x^2+y^2}$$

$$=\int_0^1\frac{1+y}{1+y^2}\,\mathrm{d}y+\int_0^1\frac{x-1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\text{。}$$